

Tarea 2: Sistemas Equivalentes

ICE2006 - 1

Agustin Bustamante

15 de mayo de 2026

1. Introduccion y Objetivos

Este informe presenta la resolución de problemas de estática relacionados a fuerzas distribuidas, cálculos de centros de masa y sistemas equivalentes tanto para 2D como para 3D, para esto se utilizó el lenguaje de programación Python. El presunto informe se enfoca en el análisis de componentes mecánicos y estructuras con grandes cantidades de datos.

los principales objetivos de este informe son:

- Representación de fuerzas distribuidas mediante fuerzas puntuales equivalentes sobre estructuras de reticulados.
- Calculo de áreas y centroides de múltiples superficies mediante el teorema de Green-Stokes.
- Determinar masa y centro de masa de un sistema con densidad variable.
- Analizar el efecto que genera la presión del viento en estructuras tridimensionales, a través de cálculos de sistemas equivalentes de fuerza y momento.

2. Marco Teórico

2.1. Fuerza Distribuidas en reticulados

Para el análisis estructural, representamos las cargas distribuidas sobre las barras como fuerzas puntuales equivalentes aplicadas en ambos nodos. Una carga uniforme q sobre un elemento con longitud L genera una fuerza tal que

$$F_{eq} = q \cdot L \quad (1)$$

Esta fuerza se distribuye de manera equitativa entre los nodos del elemento con el fin de mantener la equivalencia estática.

2.2. Geometría polígonos

Para polígonos bidimensionales de N lados conocidos, el área y centroide pueden ser calculados a través de sumatorias las cuales relacionan las coordenadas de vértices consecutivos:

- Área (A):

$$1/2 \sum_{i=1}^N (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i) \quad (2)$$

- Centroide (x, y):

$$x = 1/6A \sum_{i=1}^N (x_i + x_{i+1})(x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i) \quad (3)$$

$$y = 1/6A \sum_{i=1}^N (y_i + y_{i+1})(x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i) \quad (4)$$

2.3. Centro de Masa y Sistemas Compuestos

En sistemas que se componen por una múltiple cantidad de polígonos con densidades variables dependientes de su respectivo polígono (P_i) sabemos que la masa total del sistema (M_t) y su centro de masa respectivo (X_{ct}) donde X_{ct} resultan de ponderaciones de propiedades individuales:

- Masa Total del sistema (M_t):

$$M_t = \sum (P_i \cdot A_i) \quad (5)$$

- Posición centro de masa (X_{ct}):

$$M_t = \sum (m_i \cdot x_i) \quad (6)$$

2.4. Presión del viento y cargas en 3D

La presión del viento P varía en función de la altura z siguiendo las ecuaciones:

$$v(z) = v_0(z/h)^a \alpha \quad (7)$$

$$P(v) = 0,613 \cdot v(z)^2 \quad (8)$$

Teniendo en consideración que para la resultante de fuerza emitida en un área por la presión es considerada unicamente la componente del viento que siga la recta del vector normal a la superficie, y solamente si este posee símbolo opuesto en su componente de x a la normal del plano

3. Presentación de Resultados

3.1. Problema 1: Torsor Estructura Reticulado

Cuadro 1: Torsor equivalente sistema Problema 1

caso	$\vec{R}$ (N)	$\vec{M}_t$ (N m)	$\vec{X}$ (m)
Sistema 1	(150, -1330, 0)	(0, 0, 0)	(5.263, 0, 0)

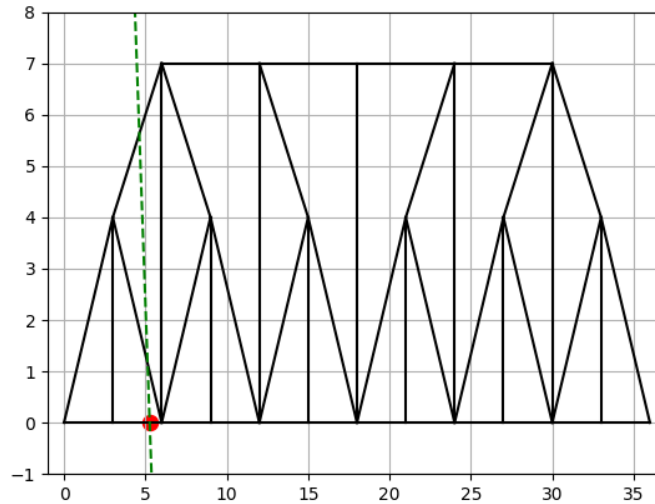


Figura 1: Representacion reticulado, con recta de torsor equivalente

3.2. Problema 2:

Cuadro 2: Resultados internos estructura Problema 2

sistema	A_t (m^2)	$\vec{X}_{cen}$ (m)	M_t (Kg)	X_{ct}
Sistema 2	1043.792	(18.829, 20.096, 0)	311.413	(0.001, 0.005, 0)

Cuadro 3: Resultados Cargas aplicadas Problema 2

sistema	$\vec{R}$ (N)	$\vec{Pos}$ (m)
Sistema 2	(0, 0, -120.609)	(14.228, 21.737, 0)

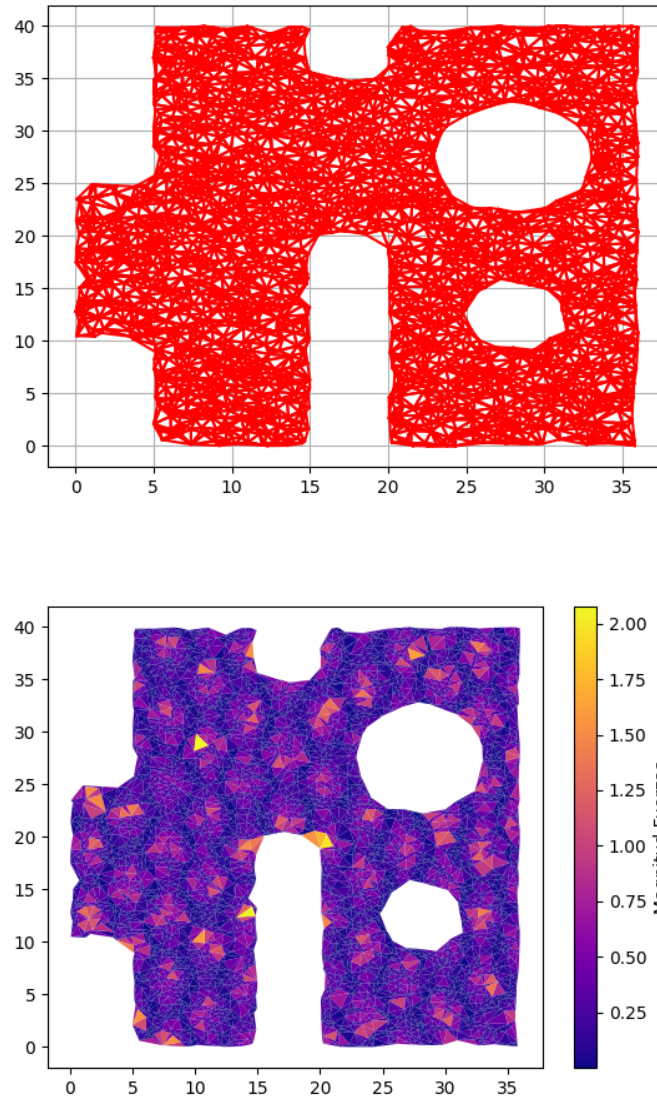


Figura 2: Representacion reticulado y mapa de calor Problema 2

Cuadro 4: Resultados internos estructura Problema 2

Indice elemento sometido a mayor fuerza
5275